Taupunkt

GETIFIX®
Die Profis für Ihr Gebäude.

Lufttemperatur Θ in °C	Taupunkttemperatur Θs bei einer relativen Luftfeuchte φ von													
	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
30	10,5	12,9	14,9	16,8	18,4	20,0	21,4	22,7	23,9	25,1	26,2	27,2	28,2	29,1
29	9,7	12,0	14,0	15,9	17,5	19,0	20,4	21,7	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,1
28	8,8	11,1	13,1	15,0	16,6	18,1	19,5	20,8	22,0	23,2	24,2	25,2	26,2	27,1
27	8,0	10,2	12,2	14,1	15,7	17,2	18,6	19,9	21,1	22,2	23,3	24,3	25,2	26,1
26	7,1	9,4	11,4	13,2	14,8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,2	22,3	23,3	24,2	25,1
25	6,2	8,5	10,5	12,2	13,9	15,3	16,7	18,0	19,1	20,3	21,3	22,3	23,2	24,1
24	5,4	7,6	9,6	11,3	12,9	14,4	15,8	17,0	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3	23,1
23	4,5	6,7	8,7	10,4	12,0	13,5	14,8	16,1	17,2	18,3	19,4	20,3	21,3	22,2
22	3,6	5,9	7,8	9,5	11,1	12,5	13,9	15,1	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3	21,2
21	2,8	5,0	6,9	8,6	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4	18,4	19,3	20,2
20	1,9	4,1	6,0	7,7	9,3	11,7	12,0	13,2	14,4	15,4	16,4	17,4	18,3	19,2
19	1,0	3,2	5,1	6,8	8,3	9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5	16,4	17,3	18,2
18	0,2	2,3	4,2	5,9	7,4	8,8	10,1	11,3	12,5	13,5	14,5	15,5	16,3	17,2
17	-0,6	1,4	3,3	5,0	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5	14,5	15,3	16,2
16	-1,4	0,5	2,4	4,1	5,6	7,0	8,2	9,4	10,5	11,6	12,6	13,5	14,4	15,2
15	-2,2	-0,3	1,5	3,2	4,7	6,1	7,3	8,5	9,6	10,6	11,6	12,5	13,4	14,2
14	-2,9	-1,0	0,6	2,3	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4	13,2
13	-3,7	-1,9	-0,1	1,3	2,8	4,2	5,5	6,6	7,7	8,7	9,6	10,5	11,4	12,2
12	-4,5	-2,6	-1,0	0,4	1,9	3,2	4,5	5,7	6,7	7,7	8,7	9,6	10,4	11,2
11	-5,2	-3,4	-1,8	-0,4	1,0	2,3	3,5	4,7	5,8	6,7	7,7	8,6	9,4	10,2
10	-6,0	-4,2	-2,6	-1,2	0,1	1,4	2,6	3,7	4,8	5,8	6,7	7,6	8,4	9,2

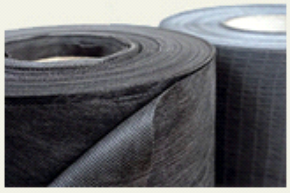
Wasserdampfdiff. widerstandszahl

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl einiger Stoffe:

Stoff	Rohdichte kg/m³	μ	
		trocken	feucht
Luft	1,23	1	1
Gips, Gipskartonplatten	900	10	4
Beton, mittlere Rohdichte	1800	100	60
Beton, hohe Rohdichte	2400	130	80
Glas, Metalle	-	∞	∞
Wärmedämmstoffe			
Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)	10 - 50	60	60
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)	20 - 65	150	150
Polyurethanhartschaum	28 - 55	60	60
Mineralwolle	10 - 200	1	1
Schaumglas	100 - 150	∞	∞
Perliteplatten	140 - 240	5	5
Holzfaserdämmplatten	150 - 250	10	5
Mauerwerksstoffe			
Vollziegel	1000 - 2400	16	10
Kalksandstein	900 - 2200	20	15
Porenbeton	300 - 1000	10	6
Mauer-, Putzmörtel	250 - 2000	20	10
Holz, Holzwerkstoffe			
Konstruktionsholz	500	50	20
Konstruktionsholz	700	200	50
Sperrholz nach DIN, leicht	300	150	50
Sperrholz nach DIN, schwer	1000	250	110
Sperrholz, typische Werte [2]	400-800	110	50
Spanplatte	300	50	10
Spanplatte	900	50	20
Holzfaserplatte	250	5	2
Holzfaserplatte	800	10	20
Massive Kunststoffe			
Polykarbonate	1200	5000	5000
Polyvinylchlorid (PVC)	1390	50000	50000
Polyamid (Nylon)	1150	50000	50000
Polyethylen	920 - 980	100000	100000

Folien

Dienstag, 7. Oktober 2014 19:52



Folien/Abdichtungen - Diffusionsoffene Folie

Als diffusionsoffene Folien werden Folien mit einer wasserdampf-diffusionsäquivalenten Luftdchichtdicke von $s_d \leq 0{,}3$m bezeichnet.

Windbremse

Wenn der Wind in die Wärmedämmung blasen kann, kühlt er die ordentlich aus, und die Dämmwirkung geht innen Arsch.

Daher ist eine Windbremse total wichtig.

Als Windbremse taugt alles, was den Wind stoppt.

Das kann z.B. einfach angetackertes Packpapier sein, eine Luft- und Wasserdicht verlegte Maler-/Baufolie, oder sogar eine diffusionsoffene Dampfbremse/Dampfsperre. (siehe Abschnitt weiter unten)

Während die Dampfbremse/-sperre an der Innenseite verhindern soll, dass die Luftfeuchtigkeit im Wageninneren in die Dämmung gelangen kann, verhindert die Windbremse eben, dass der Wind von außen die Dämmung auskühlt, und vielleicht auch dass Regen in die Dämmung gelangt.

Da aber eine Dampfbremse sehr wohl kleine Mengen Wasser hindurchdiffundieren lässt, und sich Folien in der Praxis nie absolut wasserdicht verlegen lassen, kann davon ausgegangen werden, dass (wenig) Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.

Diese Feuchtigkeit darf dann nicht zwischen Dampf- und Windsperre "gefangen" sein, sondern muss wieder aus der Dämmung hinaus können. Am besten nicht zurück in's Wageninnere, sondern nach außen.

Eine Windbremse sollte also (regen-)wasserdicht, aber dampfdurchlässig sein.